

中国AI制药行业研究

BCC 2025 冬季行研分享会

Mentor: 谢思佳 | 组员: 曾梓安 符子言 曾梓晟

01

中国AI制药行业概览

- 为什么要发展AI制药?
- 中国AI制药领域正快速发展
- 中国AI制药产业链
- 中国AI制药商业模式及核心驱动因素
- 中国AI制药市场及投融资概览

02

中国AI制药龙头企业

- 晶泰科技
- 英矽智能

03

中国AI制药行业未来展望

- 核心竞争力
- 发展趋势
- 面临挑战

1.中国AI制药行业概览

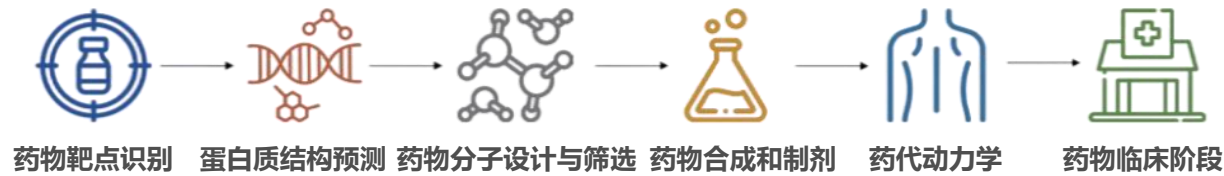
- 为什么要发展AI制药?
- 中国AI制药领域正快速发展
- 中国AI制药产业链
- 中国AI制药商业模式及核心驱动因素
- 中国AI制药市场及投融资概览

为什么要发展AI制药——突破传统药物研发的瓶颈，实现降本增效、提升成功率与投资回报率，加速新药上市进程，更好地满足医疗需求

BCC
BFSU Consulting Club

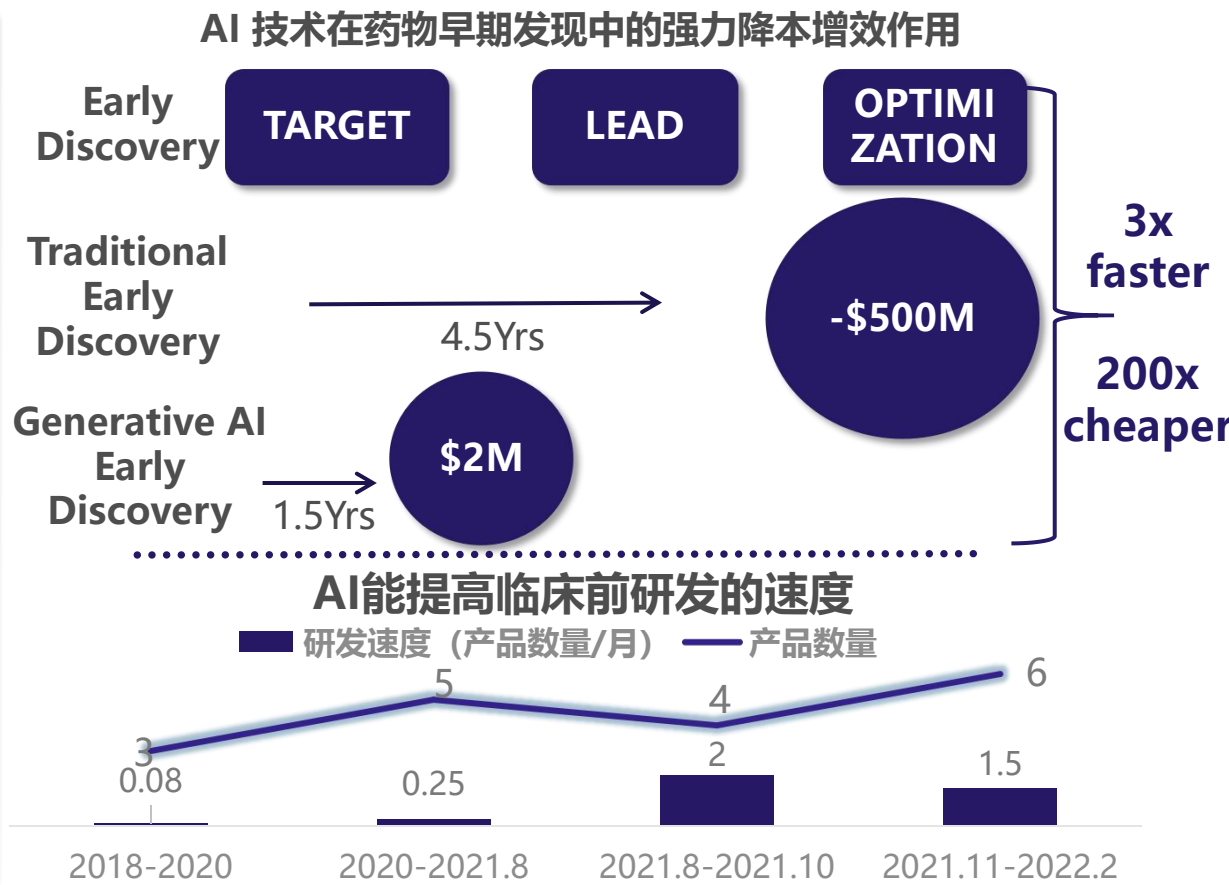
 定义

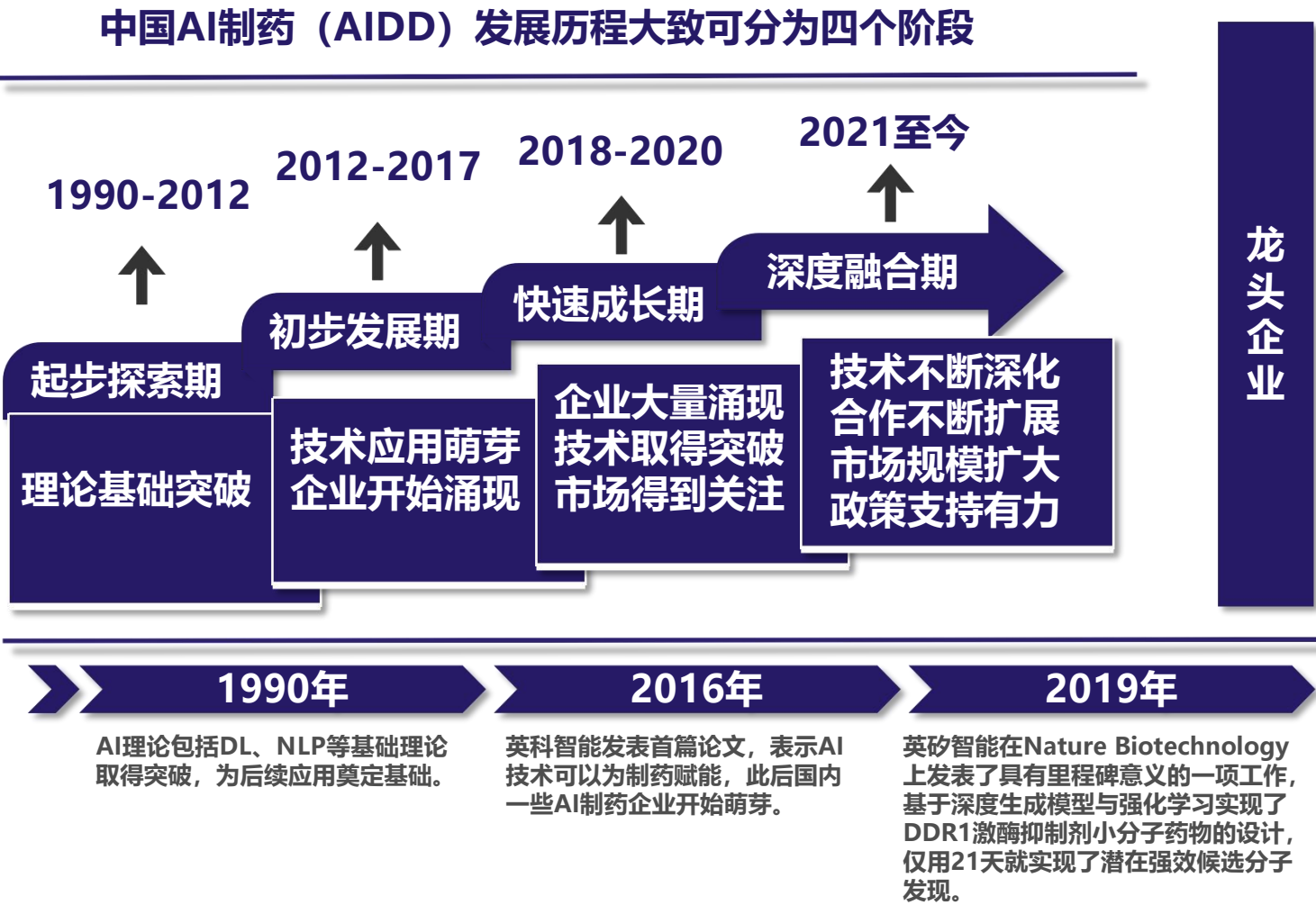
✓ AI制药是指将机器学习、自然语言处理及大数据等人工智能技术应用到制药领域各个环节，显著优化新药研发的效率及质量，降低临床失败概率及研发成本。



..... AI在制药行业中的运用

	药品研发		药品生产与供应链		药品销售	
AI应用	靶点发现	逆合成分析				
	蛋白质预测	药代动力模拟			用户画像	
	化合物生成	相互作用预测	原材料分析	库存与物流分析	个性化药品推荐	财务智能化分析
	化合物筛选	不良反应评估	药品识别	辅助质量管理	药物组合分析	客户管理
AI技术	机器学习	大数据	图像识别	自然语言处理	知识图谱	机器人技术





- 龙头企业
- 晶泰科技上市：2024年6月13日，晶泰科技正式在港交所挂牌上市，成为国内第一家AI制药上市公司。
 - 英矽智能进展：
 - I期临床：2021年2月，英矽智能宣布全球首次利用人工智能发现具有全新靶点和新分子结构的候选药物，用于治疗特发性肺纤维化。2022年3月，该药获批在中国进入I期临床试验阶段，这也是中国首个进入临床的AI药物。
 - II期临床：2023年11月13日，英矽智能宣布全球首个由生成式AI赋能靶点发现和分子设计且进入II期临床的候选药物IIa期研究获得积极顶线数据。

中国AI制药产业链：技术与生物医药深度融合，企业合作和跨行业协同共同推动创新研发。

下游

中游

上游

传统药企



Biotech公司



CRO企业



AI制药产业链下游分为传统药企和CRO企业。

- 传统药企既可以和中小企业合作管线来丰富药物种类，提高药物研发成功率，还可以利用已有的成熟销售渠道进行AI辅助研发药物的销售。
- Biotech公司是传统药企与AI制药企业合作的另一种模式，通过前期合作开发药物分子以及后期管线或药物授权获取收益；CRO企业同样可以从中游企业获取技术，以提高自身竞争力和市场占有率。
- 选择适合的AI制药公司进行合作，成为药企、Biotech和CRO最常见的参与方式。头部AI制药公司在传统药厂的合作的渗透率不断提升。此外，部分公司还会选择软件服务合作，即AI+SaaS模式，如Iktos在授权机器学习模块的同时，也包含了联合技术开发协议的形式，合作的制药公司将资助其新算法开发。但目前这种合作模式并非国内创企变现的核心关注点。

AI制药企业

AI+小分子药物



AI+大分子药物



AI+新药研发



AI+细胞基因疗法



投资/自主研发平台



AI制药产业链中游企业主要分为四大类：AI+biotech、AI+CRO、AI+SaaS以及IT头部企业在AI制药产业中的布局。

- AI biotech：从药物本身性质或治疗手段分类，从细分领域看，可分为小分子药物、大分子药物、细胞和基因编辑法三大类。
- AI CRO：通过人工智能的辅助为客户更好地交付先导化合物或 PCC，再由药企进行后续的开发，或合作推进药物管线。
- AI SaaS：为客户提供AI辅助药物开发平台，通过平台为企业赋能，帮助企业加速研发流程，节省成本与时间。
- IT头部企业：投资AI初创企业、自主研发建立AI制药平台、与外部机构合作研发AI制药项目，成为玩家之一。此外，AI与大模型、DEL、虚拟临床等技术的结合也成为传统制药公司融入AI技术的一种渠道。

AI技术企业

AI技术（基础层）

硬件



软件+云计算平台



生物技术企业

生物技术（技术层）

CRO服务



先进设备



AI制药产业链上游涉及算力、算法和数据，主要分两大类：提供AI技术的企业和提供生物技术的企业。

- AI技术企业：提供辅助制药的人工智能硬件设备包括服务器和芯片等；软件包括各类机器学习、深度学习以及其他人工智能算法，还有数据收集和处理平台、开源软件包以及云计算平台等辅助类软件；数据方面有公开数据、挖掘数据、实验数据、商业数据等。
- 生物技术企业：包括提供CRO服务的传统CRO企业和提供先进设备的企业。传统CRO企业为提供制药流程中不同阶段辅助服务；提供先进设备的企业则拥有能够制造冷冻电镜、自动化实验室等设备的高端技术。

商业模式：主要通过SaaS、CRO、Biotech三种模式实现商业化，技术突破、行业需求和资本投入为核心驱动因素。

我国AI药物研发企业主要分为AI SaaS、AI CRO、AI biotech三种商业模式，即出售软件、服务和研发药物。



AI SaaS：高毛利率但盈利天花板低的AIDD软件/技术平台授权模式。为客户提供AI辅助药物开发平台，赋能企业降本增效。大部分软件目前仍处于市场推广与初期试用阶段。



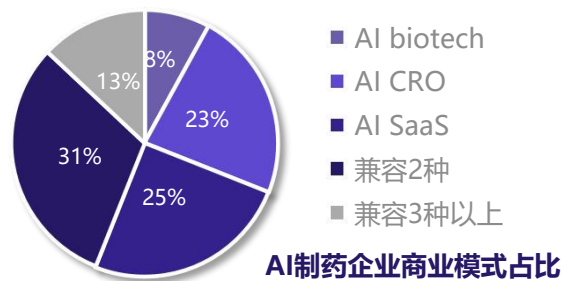
AI CRO：降低研发风险，易变现且周期短，现金流友好，是主流模式。一般采取首付款+里程碑付款方式，可用靶点/候选化合物/候选药物等为交付结果，承担着快速变现、验证技术实力、打开市场等多重职责。



AI Biotech：自行承担风险的合作/项目转让，首付款比例呈下降趋势。通过前期合作开发药物分子以及后期管线或药物授权获取收益，偏向创新药企模式，进入门槛高，可在临床一定阶段向外授权/自主商业化。



IT头部企业通过对外投资+打造自有平台+提供算力/计算框架服务进入。主要以提供算法或框架的形式停留在产业链相对上游部分。预测未来将整合基础数据、AI研发工具以及算力，为提供端到端的一体化产品。



除了三类独立商业模式，大多数多兼容上述三种模式中的2种或3种，兼容2种商业模式的最多。

- ✓ 药物研发较强的团队多以自研管线为主。
- ✓ 算法背景强的团队倾向SaaS和研发服务。
- ✓ “自研+外部合作”已成为主流，以降低 liscence in 的风险。

变现虽难，但已有企业形成商业闭环。

「英矽智能」

认为“自研管线+license out”是目前对自身来说确定性最高、投入产出比最高的商业模式。



Insilico
Medicine

- 通过合作转移验证成本：通过AI平台找到药物的新靶点、设计出更好的分子，发挥AI的研发优势，将化学合成/临床试验等交由合作伙伴主导。
- 管线组合多元化布局降低风险：25%是布局first in class的创新靶点，剩下的75%则是差异化的已知的、经过验证过的靶点。

底层驱动力：实际痛点需求、学界产业界算法技术突破、实验数据积累。

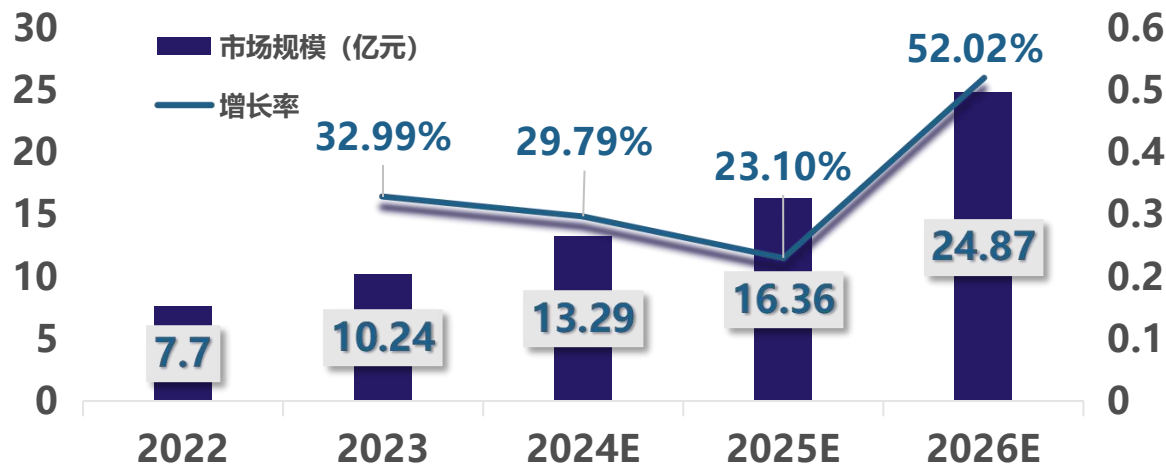
- AI带来的算力提升能够解决新药研发周期长、投入高和成功率低的三大痛点，突破“双10难题”和反摩尔定律。
- 算法突破。通过应用深度学习，提升药物研发中的亲和力预测精度。同时，深度生成网络的进展推动了分子生成的研究，打破了现有化合物库的限制，为AI制药提供了新的研究方向。
- 渐成体系的实验数据集。人工智能模型的训练离不开数据，近年来，大数据、机器学习、结构生物学等领域技术的进步和相互融合使得AI制药领域数据库迅猛发展，有效支撑AI制药的发展。

中国AI 制药市场蓝海广阔，但面临资本寒冷、融资断代

中国AI制药行业市场规模概览

- 生物技术和人工智能技术的快速发展，以及AIDD、AlphaFold3及ChatGPT等创新产品的出现，国内AI制药产业迎来高速发展的成长期。

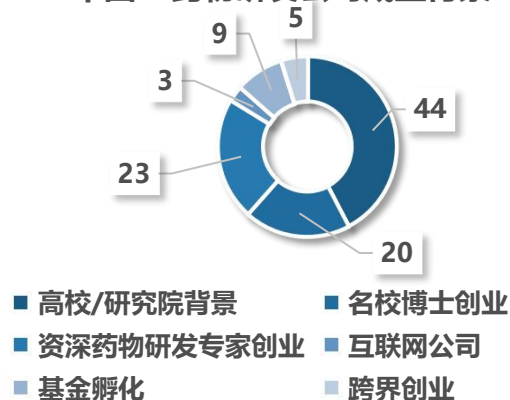
2021-2026中国AI制药市场规模预测趋势图



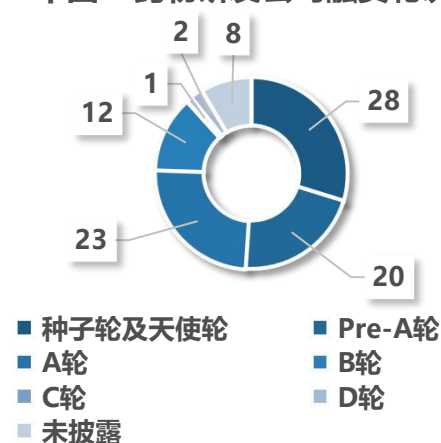
- ✓ 随着全球创新药研发热潮的到来，AI制药产业日益受到资本市场青睐，全球各大药厂和生物科技公司积极发展AI制药，行业渗透率有望快速提升。

中国AI制药行业投融资概览

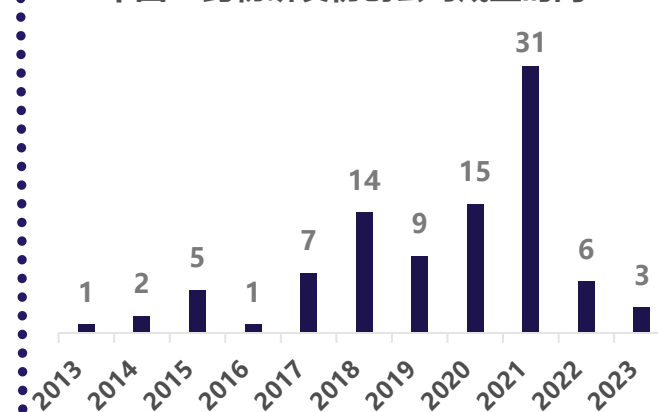
中国AI药物研发公司成立背景



中国AI药物研发公司融资轮次



中国AI药物研发初创公司成立时间



◆ 资本寒冬，创业进度减缓

从成立时间上看，中国分别在2018年和2021年分别迎来了一波创业潮。然而**2022年起**，生物医药陷入了资本寒冬，新增的AI+药物研发的公司开始大幅减少。

◆ 融资出现“断代”

当前AI制药公司绝大多数仍然处于早期，绝大部分都处于天使轮到A+轮阶段，少有公司走到中后轮次。

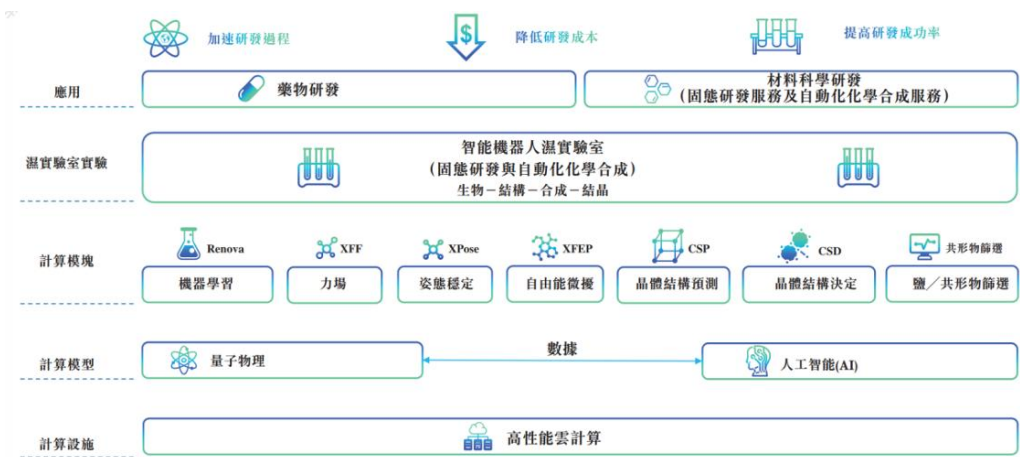
2.中国AI制药龙头企业

- 晶泰科技
- 英矽智能

晶泰科技：AI+CRO模式，打造中国AI制药第一股

基于量子物理的人工智能赋能药物与材料科学研究平台

- **产业链位置：**位于产业链中游，2024年6月在港交所主板上市，成为国内“AI制药第一股”。
- **闭环综合技术平台：**集成高性能云计算赋能的计算机工具，通过该平台，晶泰科技能够以超出传统方法的速度和规模发现新型药物和新材料。



图表：晶泰科技闭环综合技术平台工作流程

晶泰科技两大主营业务

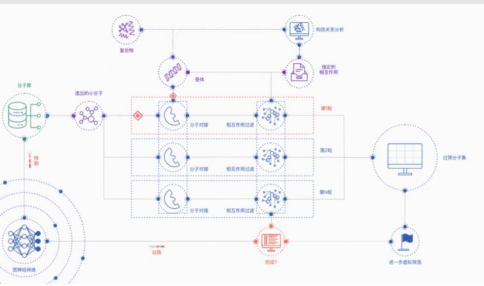
药物发现解决方案

主要为**药企和科研机构**提供模块化药物发现解决方案或合作开展新药研发，收入为服务费或合作项目首付款/里程碑/销售分成等。



智能自动化解决方案

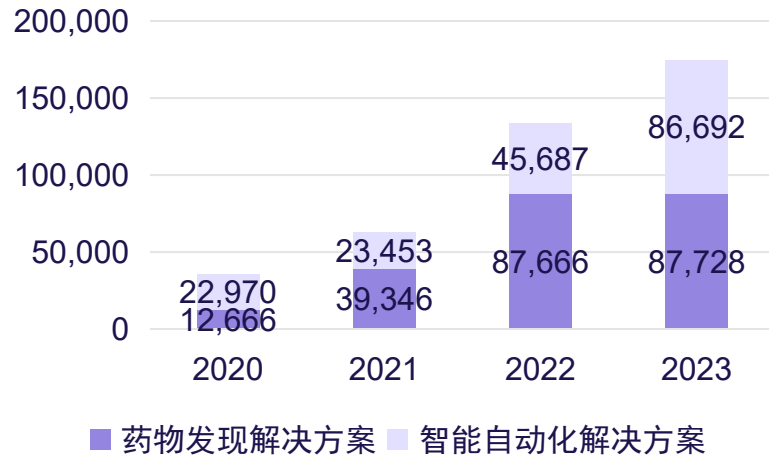
专注于人工智能及自动化赋能的**新型药物及材料发现及研究**，主要包括固态研发服务及自动化化学合成服务。智能自动化解决方案收入主要以服务费形式获得。



晶泰科技：业务落地进展良好，收入快速增长，客户留存率高

业务落地进展良好，收入快速增长

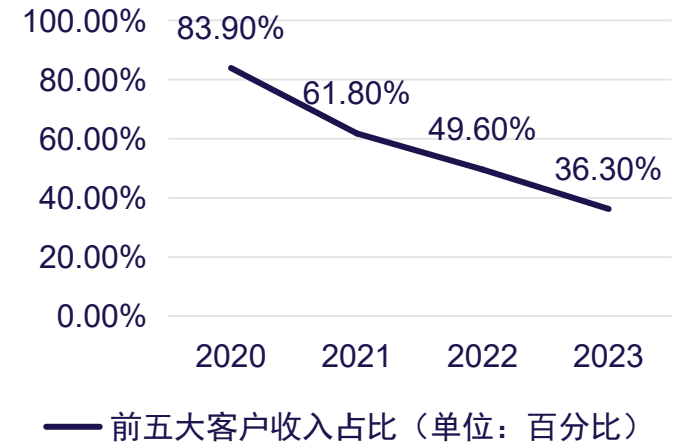
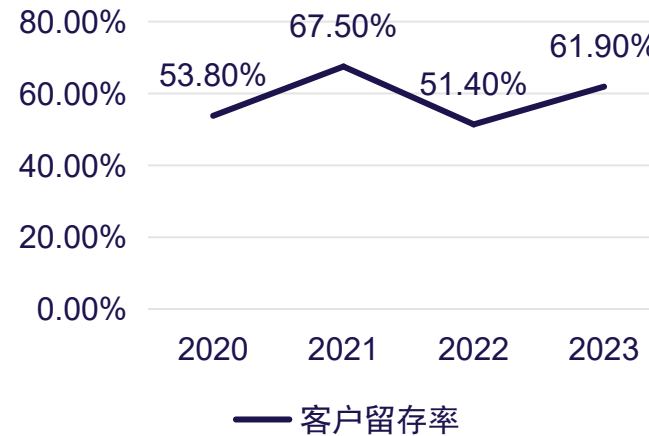
- 公司两个主营业务每年创收项目数量持续提升。2021-2023年，药物发现解决方案创收项目数量分别为18、47、81个，智能自动化解决方案创收项目数量分别为168、246、423个，收入也随之快速增长。
- 但目前AI制药未有商业化产品上市，客户还在探索尝试阶段，投入不会很大，外包给AI+CRO的订单金额相对有限。



图表：晶泰科技两大主营业务表现

客户数量增加，留存率高

- 公司客户数量也不断增加，截至目前，公司已为全球300多家生物技术与制药公司及研究机构提供服务，其中包括全球前20大生物技术与制药公司中的16家。
- 客户留存率高，20-23年客户留存率分别为53.8%、67.5%、51.4%、61.90%。头部客户依赖度不断降低，前五大客户收入占比从20年83.9%降至23年36.3%。

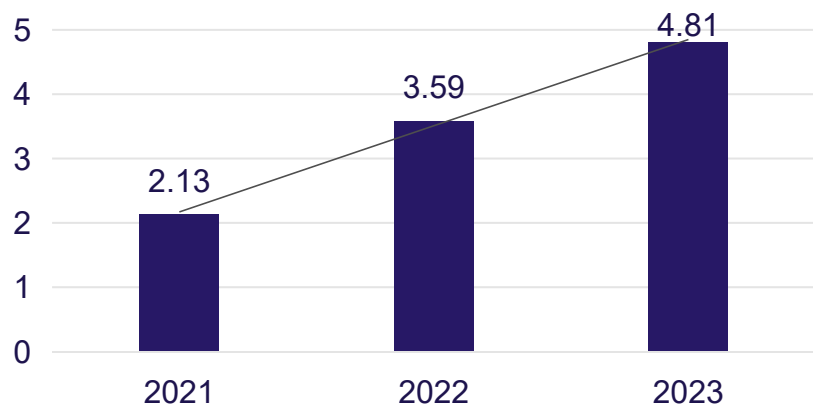


图表：晶泰科技客户留存率和前五大客户收入占比

晶泰科技：研发投入高，外包订单有限，短期呈现亏损状态

研发投入保持高强度

- AI+CRO类企业承接订单的**核心在于研发能力**，得有足够强的研发能力才能赢得客户信赖，而这需要持续的研发投入支撑。
- 公司研发投入保持高强度。公司2021-2023年研发支出分别为2.13、3.59、4.81亿元，年复合增速高达50%，占收入比例分别为338.5%、269.2%、275.6%。

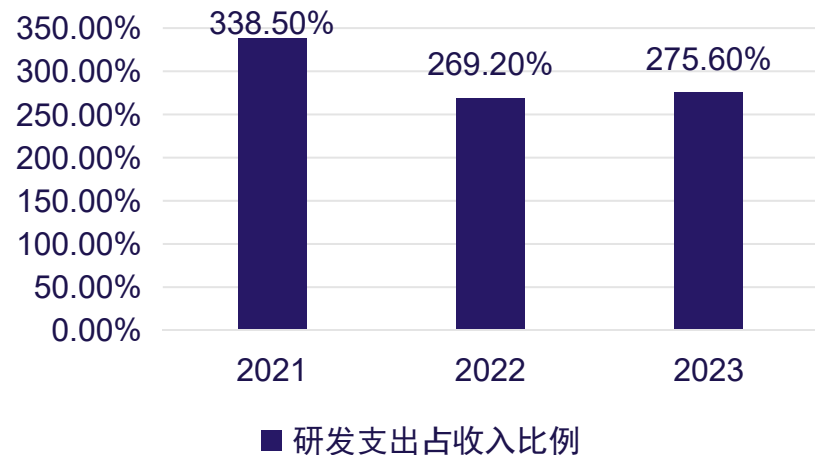


■ 研发支出 — 线性 (研发支出)

图表：晶泰科技研发支出（亿元）

行业处于探索阶段，收入未覆盖成本

- 晶泰科技采用AI+CRO模式，收入确定性相对较高，收入增长确定性也相对较高。
- 但由于当下药企对AI制药更多是尝试和探索，相关外包订单有限，当前收入尚未覆盖研发、销售等费用，**短期呈现亏损状态，近年来亏损幅度有所收窄。**



■ 研发支出占收入比例

图表：晶泰科技研发支出收入比例

数据来源：晶泰科技招股书，华创证券

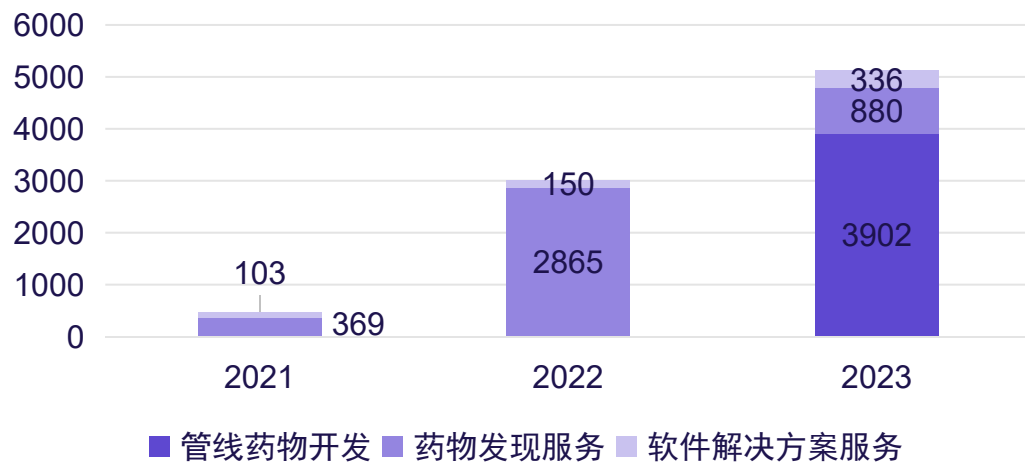
英矽智能：以AI+Biotech为核心，兼具三种商业模式

生成式人工智能驱动的药物研发公司 兼具三种商业模式

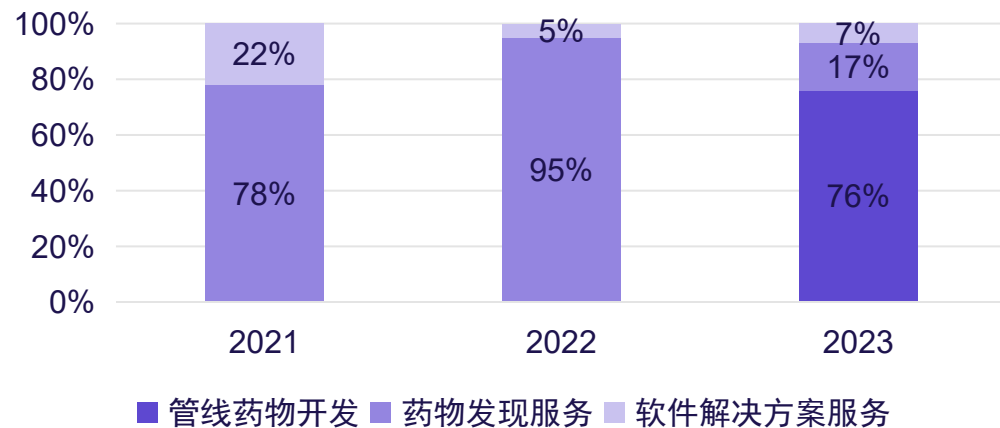
- **产业链位置：**位于产业链中游。
- **商业模式：**英矽智能是国内典型的AI+Biotech，目前兼具AI+SaaS、AI+Biotech和AI+CRO三种AI制药主流商业模式，均有布局。

由AI+CRO/AI+SaaS拓展至以AI+Biotech为核心

- 英矽智能早期主要是AI+CRO和AI+SaaS两种商业模式，**鉴于发展天花板不够高和当时客户合作意愿不够强烈**，公司进行战略转型并将业务模式扩展到AI+Biotech。
- AI+SaaS收入**体量相对较小**；AI+CRO**对大客户依赖较大**，存在较大波动；23年AI+Biotech带来3902万美元收入，收入占比高达76.2%。



图表：英矽智能细分业务收入（万美元）



图表：英矽智能收入结构

英矽智能：上市之路坎坷，面临内部和外部多重挑战

两次冲击AI制药第一股

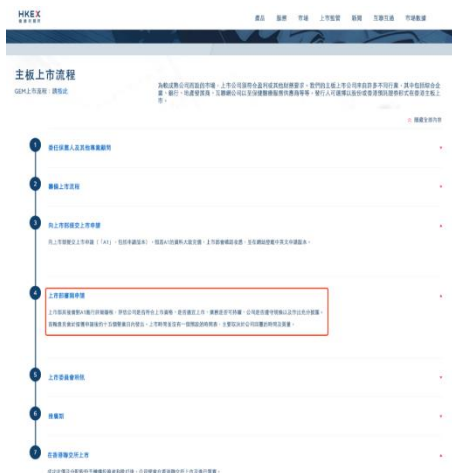
2024年1月

时运不济的**英矽智能**港股招股书失效，再次引发行业对于AI 制药信心的波动。



2024年3月

英矽智能向港交所第二次递交上市申请，全力冲击港股「AI 制药第一股」。



英矽智能面临着企业内部与外部的多重挑战

挑战一：成本与风险居高不下

英矽智能以AI+Biotech模式为核心，目前有29个项目完全自主研发，侵蚀着公司大部分的研发开支，**成本与风险居高不下**。招股书显示，**英矽智能在 2021 年和 2022 年分别亏损 9.4 亿元和 15.9 亿元，仅两年的亏损就超过 25 亿元**，这为公司未来发展带来了巨大的不确定性。

挑战二：国际局势紧张

作为一家**外资公司**，英矽智能在利用中国生物数据方面也存在巨大限制，美国也对中国AI产业步步紧逼，这些无疑都会对公司发展带来掣肘。

挑战三：自研管线进度慢

AI制药**商业化周期长、回本慢**，英矽智能若想要尽快扭转颓势，就势必需要加快自研管线进度，并在一些关键疾病领域展现出自强大实力。



3.中国AI制药行业未来展望

- 核心竞争力
- 发展趋势
- 面临挑战



未来展望：技术创新驱动与市场信心恢复的双重挑战

核心竞争力：
AI技术是底层架构，
自研管线是展示成果。

技术侧：
AI技术服务能力

应用侧：
自研管线丰富程度



以切实成果提振市场信心

趋势

- **技术发展带动行业变革。** 1.0时代（2022年以前）的AI制药公司大多瞄准药物研发的临床前阶段，并集中在小分子药物发现领域，2022年融资达到高峰后开始遇冷。Chatgpt、AlphaFold的诞生使得AI制药的研究方向从研究分子的结构，延展到研究生物分子之间、大分子蛋白质之间的相互作用。
- **合作模式深入、丰富发展，对外授权开始萌芽，意味着AI药企的研发能力得到了市场的承认，**如英矽智能宣布与美纳里尼集团二次达成合作，以5.5亿美元总额对外授权一款潜在同类最佳肿瘤药物。
- **药物研发全流程赋能。**从覆盖药物研发流程的角度来看，由于生物系统的高复杂度与患者间巨大的个体差异，目前人工智能在药物研发领域的应用主要集中在临床前研究中的靶点发现、分子设计与优化等环节，未在临床阶段有较多应用。

挑战

- **生物学的复杂性给数据获取和AI算法设计带来巨大挑战。** 药学是一个融合化学和生物学的学科，而生物学数据涉及受体蛋白的构象变化、化合物与人体靶点的结合与反应，难以定量计算。当前AI算法模型纳入部分化学指标部分较多，生物学指标不完整，数据稳定性和可重复性较差。
- **行业仍处于早期阶段，尚未实现研发商业化闭环。** 大多数管线距离上市仍需较长时间，已实现商业化闭环的企业多采用与传统药企合作的方式实现盈利，新的盈利路径亟待探索。
- **政策法规的制定滞后。** AI存在监管体系滞后于技术发展、政府单向监管无法有效管控风险、企业缺乏合规治理有效工具和体系等问题，相关AI法律法规尚属空白。AI技术如果想接入临床阶段，合法性与伦理性问题有待商榷。

THANKS